



Anexo 4: Caracterización Flora y Vegetación

DIA Proyecto Extracción de Áridos Pozo Silva

Región de Coquimbo, Chile

Febrero, 2015

Preparado por:



Gestión Ambiental Consultores S.A
Padre Mariano 103 Of. 307
7500499, Providencia, Chile
Fono: +56 2 719 5600
Fax: +56 2 235 1100
www.gac.cl



ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Objetivos.....	5
3. Metodología.....	5
3.1. Área de estudio	5
3.2. Vegetación	7
3.3. Terreno.....	8
3.4. Ajuste mapa de coberturas de vegetación	9
3.5. Flora	9
3.6. Caracterización de las formaciones vegetales legales	10
3.7. Formaciones Xerofíticas	11
3.8. Antecedentes Bibliográficos del Área	12
4. RESULTADOS	14
4.1. Vegetación	14
4.2. Ambiente modificado	16
4.3. Ambiente natural	17
4.4. Formación xerofítica con suculentas.....	20
4.5. Flora	24
4.6. Estado de conservación de la flora	28
4.7. Análisis de singularidad Flora y Vegetación.....	32
4.7.1 Singularidad ambiental estrata herbácea	32
4.7.2 Singularidad ambiental estrata arbustiva y suculenta	34
4.7.3 Singularidad ambiental formaciones vegetales	38
5. Conclusiones	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)	7
Tabla 2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	10
Tabla 3: Asociaciones vegetales características del área del proyecto (potenciales. Gajardo, 1993).....	13
Tabla 4: Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto (Pliscoff, 2006).....	14
Tabla 5: Puntos de muestreo realizados en terreno	14
Tabla 6: Superficie según cobertura actual del suelo	16
Tabla 7 : Superficie de Matorrales según formación	18
Tabla 8: Composición florística de Matorral nativo de <i>Pleocarpus revolutus</i>	19
Tabla 9: Composición florística de Matorral nativo de <i>Haplopappus parvifolius</i>	20
Tabla 10: Composición florística de Formación xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	22
Tabla 11: Composición florística de Formación xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	24
Tabla 12: Flora vascular presente en el área del proyecto	26
Tabla 13: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica	27
Tabla 14: Especies en Categoría de Conservación presentes en el área	29
Tabla 15: Especies del DS 68/2009 presentes en el área de estudio.....	32
Tabla 16: Especies de flora en categoría de conservación	32
Tabla 17: Especies endémicas presentes en el área prospectada por sector	33
Tabla 18: Especies de flora en categoría de conservación	35
Tabla 19: Especies endémicas presentes en el área prospectada.....	37
Tabla 20: Especies a aplicar medidas de mitigación y compensación	38
Tabla 21: Singularidad por formación	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del Área de Estudio	6
Figura 2: Caracterización de formaciones.....	11
Figura 3: Mapa de Vegetación	15
Figura 4: Algunas formas de ambiente modificado	17
Figura 5: Fisonomía de Matorral nativo de <i>Pleocarphus revolutus</i>	19
Figura 6: Fisonomía de Matorral nativo de <i>Haplopappus parvifolius</i>	20
Figura 7: Fisonomía de Formación xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> y <i>Flourensia thurifera</i> ..	22
Figura 8: Fisonomía de Formación xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	23
Figura 9: Origen y espectro biológico de la flora	28
Figura 10: Especies de flora en categoría de conservación	30

1. INTRODUCCIÓN

Este tópico entrega la caracterización de línea de base de vegetación y flora para el proyecto Extracción de Áridos Pozo Silva, localizado en la comuna de La Serena, Provincia de Coquimbo, Región de Coquimbo, de manera de determinar el estado actual de la flora y vegetación en el entorno del Proyecto.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de este tema corresponde la caracterización de los sistemas bióticos, de vegetación y flora, que se desarrollan, actualmente, en el área de estudio.

Como objetivos específicos se plantea establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de estudio, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio, además de identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal dentro del área de estudio, si es que existiesen.

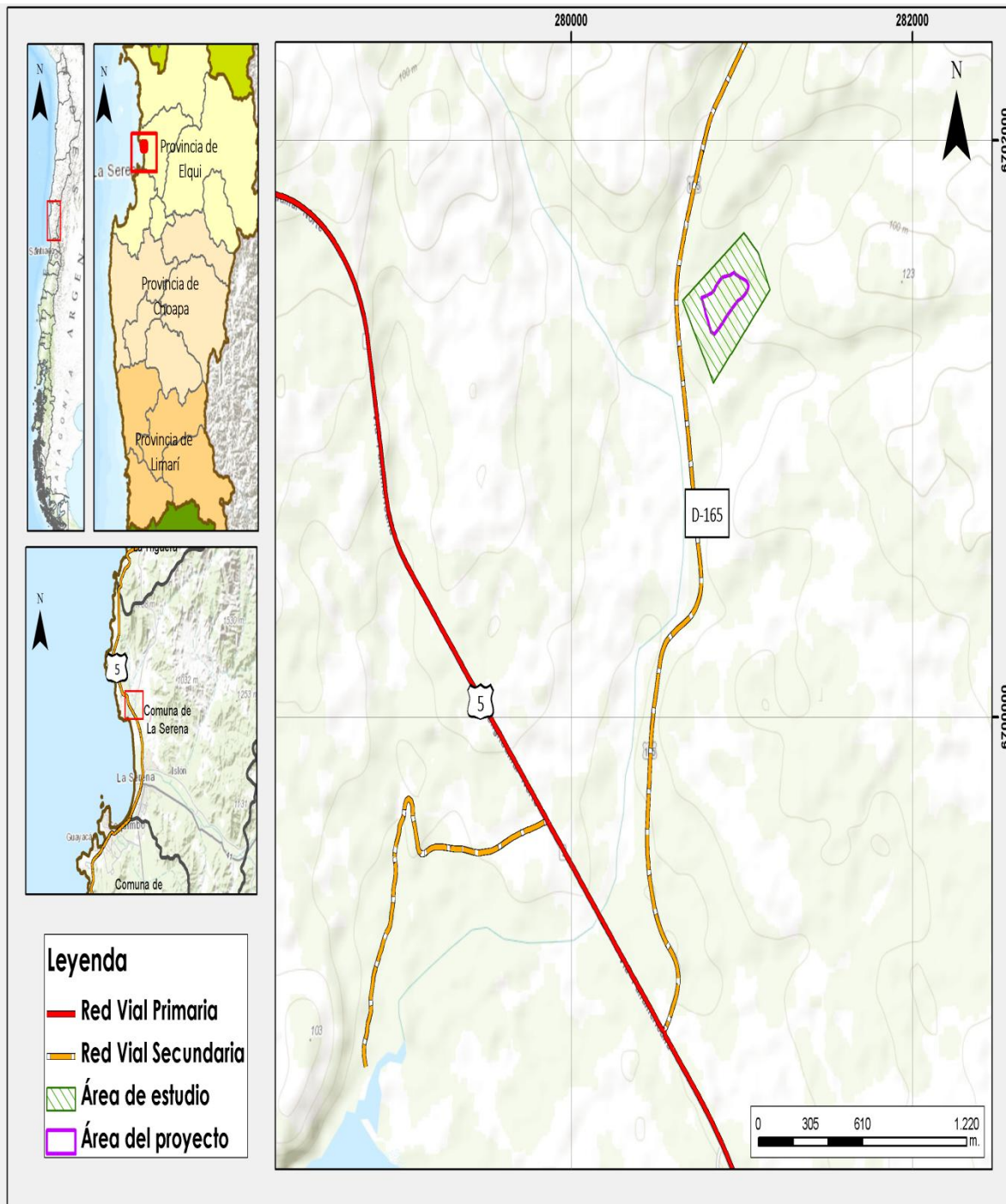
En relación a la flora, los objetivos que se plantean son identificar la flora del área de estudio y caracterizar las especies que presenten problemas de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el área de estudio asociada al Proyecto.

3. METODOLOGÍA

3.1. Área de estudio

El área de estudio corresponde a un polígono de 13,3 ha, la cual incluye el área de intervención o área del proyecto (2,9 hectáreas), más un buffer de 90 metros aproximado de ancho. Sector que se localiza a 12,6 km, al norte de La Serena (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 1: Ubicación del Área de Estudio



Fuente: Elaboración propia

3.2. Vegetación

La metodología utilizada para describir y representar la vegetación es en función del *Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger*, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982)¹ y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997)², que permite básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas y cuantitativas y en forma sistemática definir el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes modificados	Desprovisto de vegetación	Área urbana	<5%	<5%	<5%	<5%
		Área industrial	<5%	<5%	<5%	<5%
		casas, galpones, Campamentos	<5%	<5%	<5%	<5%
		Vías (Caminos, Carreteras, Vías Férreas, etc.)	<5%	<5%	<5%	<5%
	Con vegetación	Parques, jardines, Campos deportivos, etc.	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes intervenidos	Agrícola (Frutales)	(Frutales)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Plantación de arbustos		n.a.	5-100%	n.a.	n.a.
	Plantación Forestal		5-100%	n.a.	n.a.	n.a.
	Bosque Mixto		>10%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes Naturales	Praderas		<5%	<5%	5-100%	>10%
	Matorral	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	<10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	<10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	<10%
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	<10%
	Matorral con suculentas	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	>10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	>10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	>10%

¹ : Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y Manual de Uso Práctico. Universidad de Chile. Fac. de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Ciencias Agrícolas Nº 10. 120 p.

² : CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	>10%
	Formación de Suculentas		<5%	<5%	<5%	>10%
	Bosque Nativo		>5%	0-100%	0-100%	-
	Humedales (presencia de agua en la superficie)	Turberas	<5%	<5%	5-100%	-
		Bofedales	<5%	<5%	5-100%	
		Vegas	<5%	<5%	5-100%	
		Pajonales	<5%	<5%	5-100%	
	Sin Vegetación	Desiertos	<5%	<5%	<5%	<5%
		Altas cumbres y farellones	<5%	5-100%	<5%	<5%
		Nieves y Glaciares	<5%	<5%	<5%	<5%
		Derrumbes, Deslizamientos, Conos, Aluviones	<5%	<5%	<5%	<5%

Fuente: Modificado a partir de CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 *n.a.: no aplica.

Por otra parte, para la recopilación cartográfica se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006)
- Cartografía digital de “El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMABIRF, 1997)
- Imágenes Satelitales Google Earth.

A efectos de describir y clasificar la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

3.3. Terreno

Se realizó una campaña de terreno entre los días 8 y 9 de enero del presente año, en la cual dos profesionales se recorrieron el área de estudio identificando las formaciones vegetales y especies presentes.

En la campaña se realizó el levantamiento de información considerando la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominantes, entre otros. Se realizaron parcelas

circulares de 500 metros cuadrados (para el caso en que hubiera vegetación), con la finalidad de cuantificar cada especie e individuo, midiendo su cobertura.

El diseño de muestreo correspondió a un Muestreo Aleatorio Simple, cuya variable que cuantifica el error de muestreo, es la densidad (Nº individuos/hectárea). Para este tipo de muestreo, se consideró como población toda el área de estudio, incluyendo matorrales nativos y aquellos regulados por la Ley Nº 20.283, es decir, formaciones xerofíticas.

De esta manera, en terreno se revisaron las áreas diferenciadas en el análisis de imágenes, corrigiendo la clasificación y revisando, en lo posible, los límites espaciales de ellas. Simultáneamente, cada una de estas unidades fue clasificada en términos de estructura, grado de cobertura y especies dominantes, en función de la Carta de Ocupación de tierras.

3.4. Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de inclusión de información se realiza mediante especialistas que van mejorando los objetos (polígonos), incluyendo información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final de esta metodología corresponde a un mapa de coberturas de vegetación donde se identificaron patrones comunes y se definieron los objetos, para luego ser mejoradas y validadas con información de terreno y de especialistas, con el fin de generar un producto con menos errores y más acordes con la realidad.

3.5. Flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Riedemann *et al.* (2006), Squeo (2008), Zuloaga *et al.* (2008) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006.)

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de estudio, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función

de la legislación vigente³, Benoit (1989), *Squeo et al.* (2001), Belmonte *et al.* (1998) para las cactáceas y Ravenna *et al.* (1998) para las plantas bulbosas nativas de Chile.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales⁴.

Por otra parte, en cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet⁵ (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974.

3.6. Caracterización de las formaciones vegetales legales

La caracterización de las formaciones se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283⁶, considerando Formaciones xerofíticas, Matorral nativo, Bosque nativo de preservación y Bosque nativo. Para otorgar una mayor comprensión a este criterio, se organiza a las formaciones xerofíticas y matorral nativo, en una estructura más amplia correspondiente a Matorrales. Así mismo, las formaciones de Bosque Nativo y Bosque Nativo de Preservación se incorporaron dentro de la estructura de Bosques Nativos.

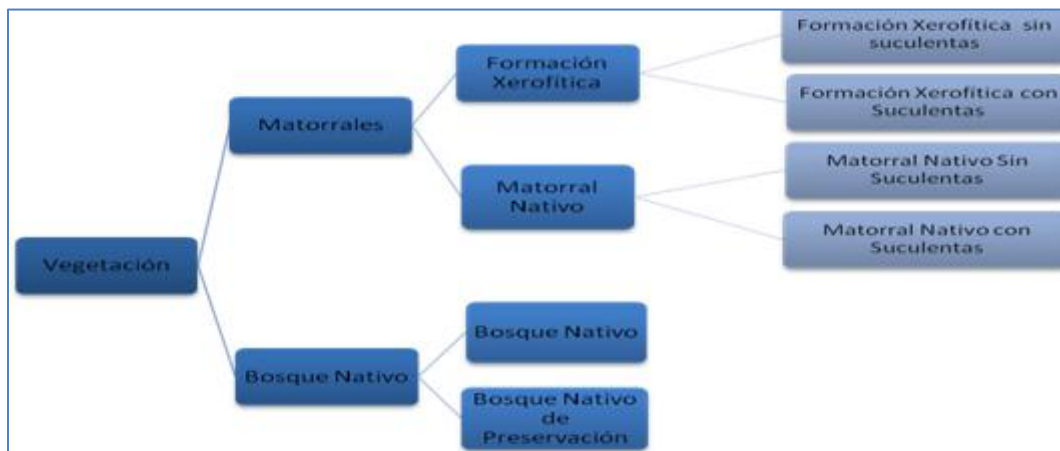
³ Ley 19.300; y su reglamento 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a diez (10) decretos supremos.

⁴ De acuerdo a la Guía de Evaluación de CONAF, Punto 3.2 accionar de CONAF, pagina 27, se declara que durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad; las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal (Memorándum n°384, de 18 de agosto de 2008, de División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).

⁵ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

⁶ Ley N°20.283: Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Figura 2: Caracterización de formaciones



Fuente: Elaboración propia.

En el sector prospectado a intervenir por las obras del proyecto, la totalidad de la superficie corresponde a formaciones xerofíticas y formaciones xerofíticas con suculenta.

3.7. Formaciones Xerofíticas

De acuerdo al Decreto N° 26 de 2012, que modifica el reglamento de la ley 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal, una formación xerofítica en la provincia de Choapa, Región de Coquimbo, queda definida de acuerdo a los siguientes parámetros:

- Superficie mayor o igual a 1 ha.
- Ancho mínimo de 40 metros.
- Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta).
- Densidad mínima de individuos xerofíticos suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de Conaf (2014), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. 68 del Ministerio de Agricultura.
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en matorrales nativos, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies arbustivas, suculentas y arbóreas, midiéndose cobertura de copas, pendiente media, grado de erosión. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. 68 del Ministerio de Agricultura, en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

El diseño de muestreo correspondió a un Muestreo Aleatorio Simple, cuya variable que cuantifica el error de muestreo, es la densidad (Nº indiv/hectárea). Para este tipo de muestreo, se consideró como población de estudio, los matorrales nativos regulados por la ley 20.283, es decir, formaciones xerofíticas.

3.8. Antecedentes Bibliográficos del Área

a) Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales

Según la clasificación de Gajardo⁷, el área del proyecto se inserta dentro de la región vegetacional del *Matorral y del Bosque Esclerófilo*. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, con la característica dominante de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, lo que se traduce en inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de Norte a Sur y la distribución de las formaciones vegetales depende directamente de la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Esta es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática y posee un relieve montañoso, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. También la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Existe aquí una alta diversidad vegetacional, donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas y los arbustos bajos xerófitos y laurifolios con gran desarrollo de altura.

La diversidad vegetacional lleva a dividir la región en tres partes, insertándose el área de estudio dentro de la sub-región del *Matorral Estepario* (Tabla 3). Este es el sector que muestra las mayores limitantes hídricas, con baja e irregular precipitación. Además, el pastoreo y la extracción de combustibles leñosos han cambiado su fisonomía original a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con densa estrata de hierbas.

⁷ Gajardo, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Se reconoce dentro de esta sub-región, el *Matorral Estepario Costero* que incluye arbustos bajos de hojas duras que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables su fisionomía se aproxima a la del desierto florido con una estrata herbácea primaveral, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto.

Tabla 3: Asociaciones vegetales características del área del proyecto (potenciales. Gajardo, 1993)

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones
Región del matorral y del bosque esclerófilo	Matorral Estepario	Matorral estepario Matorral estepario costero	<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Cassia coquimbensis</i>
			<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Fuchsia lycioides</i>
			<i>Reichea coquimbensis</i> - <i>Trichocereus coquimbensis</i>
			<i>Alona filifolia</i> - <i>Plantago hispidula</i>
			<i>Lithraea caustica</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
			<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>
			<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
			<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i>
			<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>

b) Pisos Vegetacionales

Según Luebert y Pliscoff⁸, la variación espacial de la vegetación en el área de estudio se desarrolla en un piso vegetal dentro de la clasificación vegetal de *Matorral Desértico*.

El piso vegetal corresponde al *Matorral Desértico Mediterráneo Costero de Oxalis gigantea y Heliotropium stenophyllum*. Es un matorral muy abierto, dominado por los arbustos *Heliotropium stenophyllum* y *Oxalis gigantea* con participación de *Haplopappus cerberoanus* en terrazas litorales, *Haplopappus pulchellus* en las laderas de los cerros y *Haplopappus parvifolius* en las zonas más altas del límite del piso de vegetación. Durante la primavera de los años lluviosos el suelo se cubre de una estrata de herbáceas efímeras tanto nativas como introducidas.

Su dinámica corresponde a fases sucesionales de otras unidades de mayor desarrollo. Su humedad y ausencia de intervención antrópica crean formaciones boscosas dominadas por *Lithraea caustica*. La mayor parte del área está limitada en su evolución por la

⁸ Luebert, F. y P. Pliscoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Serie Biodiversidad. Editorial Universitaria. Stgo, Chile. 316 p.

variación interanual de las precipitaciones y la baja incidencia de neblina en las zonas costeras de baja elevación.

Tabla 4: Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto (Plischoff, 2006)

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Oxalis gigantea</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	<i>Reichea coquimbensis</i> - <i>Trichocereus coquimbani</i>
		<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Fuchsia lycioides</i>
		<i>Lithraea caustica</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
		<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Oxalis gigantea</i>
		<i>Alona filifolia</i> - <i>Plantago hispidula</i>

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de vegetación y flora en el área de estudio.

4.1. Vegetación

Para el análisis de vegetación se estableció el área de estudio correspondiente a un polígono de 13,3 ha, la que incluye el área de intervención, más un buffer de entorno a ésta de alrededor de 90 metros aproximado.

Para el levantamiento de la información se recorrió toda el área de estudio y se realizaron 35 puntos de muestreo, los cuales se detallan a continuación.

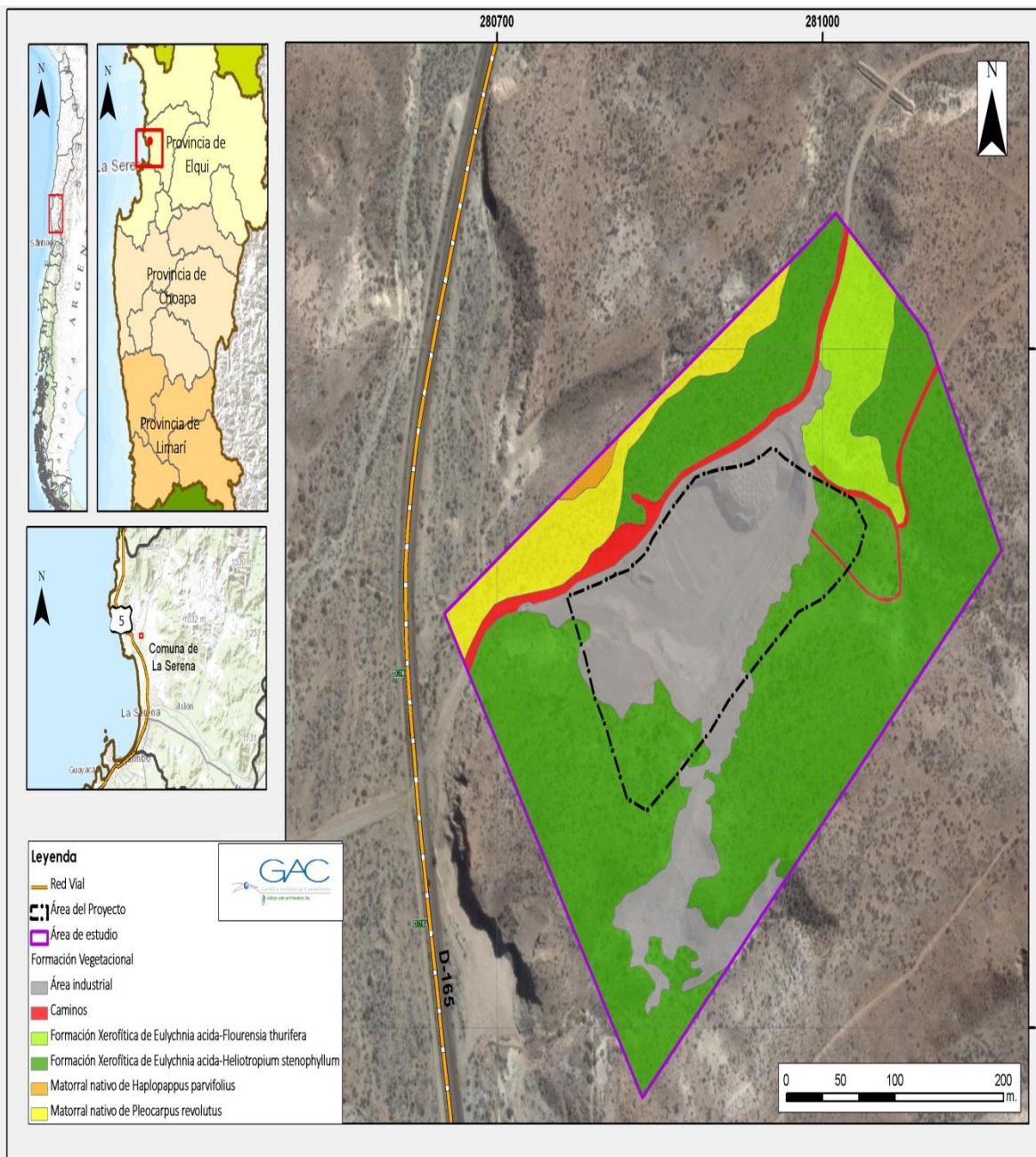
Tabla 5: Puntos de muestreo realizados en terreno

Código	X	Y	Código	X	Y	Código	X	Y
B01	281021	6701611	B13	280823	6701229	B25	281030	6701368
B02	281044	6701597	B14	280858	6701216	B26	281012	6701393
B03	281076	6701603	B15	280840	6701269	B27	281006	6701421
B04	281044	6701556	B16	280871	6701293	B28	281059	6701397
B05	281073	6701540	B17	280830	6701344	B29	280939	6701518
B06	281110	6701515	B18	280786	6701279	B30	280894	6701544
B07	281122	6701475	B19	280769	6701349	B31	280872	6701571
B08	281093	6701450	B20	280786	6701402	B32	280776	6701501
B09	281032	6701489	B21	280860	6701445	B33	280689	6701451
B10	281010	6701466	B22	280952	6701386	B34	280690	6701416
B11	280978	6701585	B23	280950	6701306	B35	280776	6701527
B12	281002	6701543	B24	280990	6701335			

Fuente: Elaboración propia

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación.

Figura 3: Mapa de Vegetación



Fuente: Elaboración propia

Según la Tabla 6 el Área de Estudio comprende una superficie de 13,33 hectáreas, de las cuales el 71,8% (9,58 ha) se encuentra cubierto por vegetación y el 28,2% (3,75 ha) por ambientes modificados los cuales representan caminos y zonas industriales.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de matorral abierto. No obstante gran parte de estas formaciones presentan alteraciones de tipo antrópico, que históricamente ha utilizado el recurso vegetal como fuente energética y forraje

En la Tabla 6 se muestra la superficie ocupada por cada cobertura del suelo, que se encuentra presente en el área de estudio

Tabla 6: Superficie según cobertura actual del suelo

Ambiente	Formación	Sub uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Modificado	Modificado	Área industrial	3,32	24,9
		Caminos	0,43	3,2
Natural	Matorral	-	7,87	59,1
		-	0,92	6,9
		-	0,78	5,9
Total			13,33	100

Fuente: Elaboración propia

A continuación se describen los ambientes presentes en el área de estudio.

4.2. Ambiente modificado

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. Dentro de esta clasifican aquellas áreas ocupadas por áreas industriales, caminos, carretera, línea férrea y áreas descubiertas de vegetación. Este ambiente tiene una superficie de 3,75 ha.

En esta condición, en el área de estudio se encuentra dos formas de Sub-Uso: Los caminos, los cuales corresponden a huellas que se desprenden hacia el interior del área de estudio, y el segundo sub uso corresponde a las áreas industriales, la cual corresponde al sector donde se encuentra el pozo de extracción de áridos en el área.

Figura 4: Algunas formas de ambiente modificado

Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

4.3. Ambiente natural

En esta categoría están representados los elementos vegetacionales más o menos propios de la condición natural del área, lo que sin duda y a causa de las intervenciones antrópicas históricas y todavía activa, no presentan estructuras primarias sino que en la mayoría de los casos se encuentran fragmentadas, incompletas y en condiciones sucesionales intermedias asociadas principalmente a sectores de quebradas. El área de estudio presenta un sector inserto en esta categoría que alcanza una superficie de 9,58 ha.

De esta forma dentro de esta categoría se reconoce una estructura general de vegetación correspondiente a Matorral Nativo.

Matorral

Con un total 9,58 hectáreas (71,8% del área de estudio), corresponde al tipo de formación vegetal más típico de la zona, y está dado por una estructura dominada por arbustos xerófitos generalmente en estado de monte bajo y en composiciones y coberturas variables en función de, principalmente, la posición topográfica, la exposición y el grado de intervención.

Dentro de este tipo de formación y de acuerdo con la legalidad de las especies observadas, casi la totalidad de la superficie natural existente en el área a intervenir por las obras del proyecto corresponde a formaciones xerofíticas (Tabla 7).

Tabla 7 : Superficie de Matorrales según formación

Formación	Superficie (ha)
Formación Xerofítica de <i>Eulychnia acida-Flourensia thurifera</i>	0,78
Formación Xerofítica de <i>Eulychnia acida-Heliotropium stenophyllum</i>	7,87
Matorral nativo de <i>Haplopappus parvifolius</i>	0,06
Matorral nativo de <i>Pleocarpus revolutus</i>	0,86
Total	9,58

Fuente: Elaboración propia

Matorral nativo de *Pleocarpus revolutus*

Formación vegetal que presenta una superficie de 0,86 hectáreas del área de estudio, correspondiente a la caja de río.

La formación presenta una estrata arbustiva bien desarrollada dominada por *Pleocarpus revolutus*, con cobertura muy abierta, compuesta por *Haplopappus parvifolius* y *Heliotropium stenophyllum*, También es posible ver en esta formación individuos aislados de *Balbisia peduncularis*, *Proustia cuneifolia*, *Adesmia microphylla* y *Senna cumingii*, alcanzando alturas que no superan los dos metros.

Figura 5: Fisonomía de Matorral nativo de *Pleocarphus revolutus*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

Tabla 8: Composición florística de Matorral nativo de *Pleocarphus revolutus*

Especies	Matorral nativo de <i>Pleocarphus revolutus</i>
<i>Bahia ambrosioides</i>	+
<i>Balbisia peduncularis</i>	+
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	+
<i>Haplopappus parvifolius</i>	1
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1
<i>Ophryosporus triangularis</i>	+
<i>Pleocarphus revolutus</i>	2
<i>Proustia cuneifolia</i>	+
<i>Senna cumingii</i>	+

Fuente: Elaboración propia

Matorral nativo de *Haplopappus parvifolius*

Formación vegetal que ocupa una superficie de 0,06 hectáreas, correspondiendo al 0,6 de la superficie total del área de estudio, encontrándose en el límite norte de ésta.

La formación presenta una estrata arbustiva escasamente desarrollada dominada por *Haplopappus parvifolius*, altamente ramoneados, con cobertura muy abierta, acompañada con individuos de *Cumulopuntia sphaerica* e individuos aislados de *Eulychnia acida*.

Figura 6: Fisonomía de Matorral nativo de *Haplopappus parvifolius*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

Tabla 9: Composición florística de Matorral nativo de *Haplopappus parvifolius*

Especies	Matorral nativo de <i>Haplopappus parvifolius</i>
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	+
<i>Eulychnia acida</i>	+
<i>Haplopappus parvifolius</i>	1

Fuente: Elaboración propia

4.4. Formación xerofítica con suculentas

Ocupando la mayor superficie dentro del área de estudio 8,66 hectáreas del total del área de estudio, corresponde a la expresión que adopta este tipo de formación en condiciones de extrema aridez dadas por un excesivo asoleamiento y, especialmente, por la existencia de sustratos, afloramientos rocosos y escasa humedad. Para este tipo de estructura se reconocen diferentes asociaciones vegetales y con diferentes densidades o coberturas que, como puede apreciarse, son una variación a la fase más árida de los matorrales.

Así, la estructura de estas formaciones se presenta como un matorral de densidades muy abiertas a abiertas, ocupado por arbustos bajos y con la presencia de especies suculentas. Este tipo de formación se desarrolla en casi la totalidad del área de estudio.

Dependiendo del tipo del micrositio y de las condiciones que alberguen el desarrollo de las *Cactáceas* presentes en el área de estudio, se pueden separar por especie de suculenta, independiente si es que la dominancia de la formación le pertenezca a otra especie. De las formaciones xerofíticas en donde se encuentran localizadas una abundancia de suculentas, se ha registrado la especie *Eulychnia acida*, la cual determina las comunidades.

A continuación se presentan las formaciones arbustivas donde se desarrollan las distintas especies de suculentas presentes en el área del proyecto

Formación xerofítica de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera*

Esta formación ocupa una superficie de 0,78 hectáreas, se desarrolla en el sector este del área de estudio, en topografías de baja ladera, con exposición norte. Se asocia principalmente a *Heliotropium stenophyllum* y *Trichocereus coquimbanus*, formando estructuras de matorral muy abierto, debido al grado de intervención y la topografía del terreno, se pueden observar ejemplares de *Bridgesia incisfolia*, *Calliandra chilensis* y *Balbisia peduncularis* fuertemente ramoneadas. En las zonas de quebradas se encontraron individuos aislados de *Cordia decandra*. Y en sectores más expuesto al sol y de sustrato rocoso esta asociación se entremezcla con especies suculentas como *Eulychnia acida*, *Trichocereus coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Copiapoa coquimba* otorgando una gran valor de singularidad a este sector por el estado de conservación de sus especies.

Figura 7: Fisonomía de Formación xerofítica de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

Tabla 10: Composición florística de Formación xerofítica de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera*

Especies	Formación xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> - <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Bahia ambrosioides</i>	+
<i>Balbisia peduncularis</i>	+
<i>Bridgesia incisifolia</i>	+
<i>Calliandra chilensis</i>	+
<i>Copiapoa coquimbana</i>	+
<i>Cordia decandra</i>	1
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	+
<i>Encelia canescens</i>	+
<i>Eulychnia acida</i>	2
<i>Flourensia thurifera</i>	1
<i>Haplopappus parvifolius</i>	+
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	+
<i>Ophryosporus triangularis</i>	+
<i>Oxalis gigantea</i>	+
<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1

Fuente: Elaboración propia

Formación xerofítica de *Eulychnia acida* y *Heliotropium stenophyllum*

Esta formación es la de mayor superficie ocupa un área de 7,87 hectáreas, se distribuye en el suroeste y sureste del área de estudio. Se asocia principalmente a *Balbisia peduncularis*, *Heliotropium stenophyllum* y *Trichocereus coquimbano*, formando estructuras de matorral muy abierto, debido al grado de intervención y la topografía del terreno, se encuentran *Bridgesia incisifolia*, *Calliandra chilensis* y *Encelia canescens* fuertemente ramoneadas.

Se encuentran individuos aislados de *Cordia decandra*, *Lobelia polyphylla* y *Caesalpinia angulata*. En los sectores más expuesto al sol y de sustrato rocoso esta asociación se entremezcla con especies suculentas como *Eulychnia acida*, *Trichocereus coquimbano*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Copiapoa coquimba* otorgando una gran valor de singularidad a este sector por el estado de conservación de sus especies.

Figura 8: Fisonomía de Formación xerofítica de *Eulychnia acida* y *Heliotropium stenophyllum*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

Tabla 11: Composición florística de Formación xerofítica de *Eulychnia acida* y *Heliotropium stenophyllum*

Especie	Formación xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	r
<i>Bahia ambrosioides</i>	+
<i>Balbisia peduncularis</i>	1
<i>Bridgesia incisifolia</i>	+
<i>Caesalpinia angulata</i>	r
<i>Calliandra chilensis</i>	+
<i>Chuquiraga ulicina</i>	+
<i>Copiapoa coquimbana</i>	+
<i>Cordia decandra</i>	r
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	+
<i>Encelia canescens</i>	+
<i>Ephedra breana</i>	+
<i>Eulychnia acida</i>	1
<i>Flourensia thurifera</i>	+
<i>Haplopappus parvifolius</i>	+
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1
<i>Lobelia polyphylla</i>	+
<i>Lycium chilense</i>	+
<i>Nolana salsoloides</i>	+
<i>Nolana sedifolia</i>	+
<i>Ophryosporus triangularis</i>	+
<i>Oxalis gigantea</i>	+
<i>Proustia cuneifolia</i>	+
<i>Senna cumingii</i>	+
<i>Trichocereus coquimbatus</i>	1

Fuente: Elaboración propia

4.5. Flora

El resultado de los estudios de terreno indica que en el área se encuentran 34 especies de flora vascular, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en la Tabla 12

A pesar de ser una zona de aridez y estar intervenida, el número de especies es relativamente elevado, situación que está dada principalmente por las condiciones ambientales favorables producto de neblinas costeras matinales. Por otro lado –y como se

aprecia en la Tabla 12 y en la Figura 9 del total de estas especies, el 97% son especie nativas *sensu lato* (18% nativas y 79% de endemismos) lo que da cuenta de un buen nivel de conservación florística de la zona a pesar de la intervención antrópica y las faenas presentes en el área, siendo aún posible observar elementos naturales, principalmente en las laderas de los cerros.

Tabla 12: Flora vascular presente en el área del proyecto

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación	Sp DS 68	Libro Rojo	Bol 47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Hierba del rocío	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Aristolochia bridgesii</i> (Klotzsch) Duchart.	Oreja de zorro	EN	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza blanca	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less	Chinita	EN	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Yerba blanca	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Corona de Fraile	NA	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla de campo	EN	Arbusto		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) Gay	crepilla	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> Cabrera	Manzanilla cimarrona	EN	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Rabo de zorro	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	NA	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carboncillo	EN	Arbusto	NT;DS42	x	VU	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Palo negro	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	Tunilla	EN	Suculenta	LC;DS13			FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Coquimbano	EN	Suculenta	NT;DS41			VU
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Forst) E.F. Anderson	Chuchampe , gatito	NA	Suculenta	LC;DS19			FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	EN	Suculenta	LC;DS41	x		FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbano</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco coquimbano	EN	Suculenta	NT;DS41			
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook & Arn	Tabaco del diablo	EN	Arbusto		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	Espino rojo	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén, Varilla	EN	Arbusto				

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación	Sp DS 68	Libro Rojo	Bol 47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Retamo, sanalotodo, retamilla	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S.Irwin & Barneby	Alcaparra	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ledocarpaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl) D. Don	Copa de oro	NA	Arbusto		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Van Tiegh. ex Barlow & W	Quintral del cactus, Liga	EN	Arbusto parásito				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl) I.M. Johnst			Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Suspiro, Sosa	EN	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Churqui	EN	Arbusto		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Rumpiato	EN	Arbusto		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers.	Coralillo	NA	Arbusto				
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Pingo-pingo	NA	Arbusto				
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Jarava tortuosa</i> (E. Desv.) Peñailillo	s/n	EN	Hierba perenne				

EX: Exótica, EN: Endémica, NA: Nativa

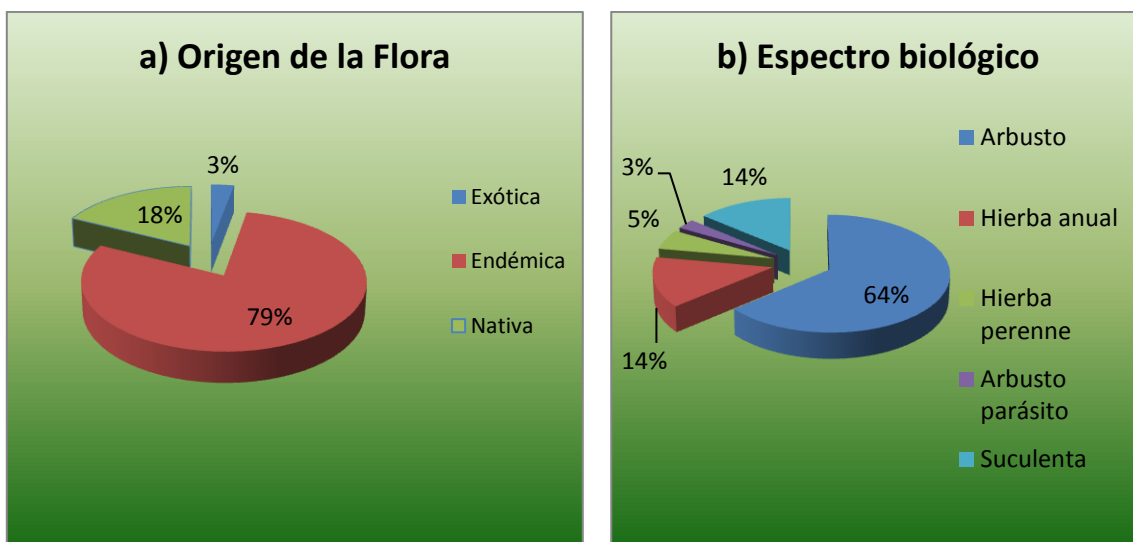
Fuente: Elaboración propia

Tabla 13: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica

Origen						Total
	Arbusto	Hierba Anual	Hierba Perenne	Arbusto Parásito	Suculenta	
Exótica	0	1	0	0	0	1
EN	18	2	2	1	4	27
NA	5	0	0	0	1	6
Total	23	3	2	1	5	34

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Origen y espectro biológico de la flora



Fuente: Elaboración propia

Respecto del espectro biológico (**Tabla 13** y en la Figura 9B), la forma biológica más abundante corresponden a los arbustos (64%), lo que resulta normal en un área donde dominan las formaciones de matorral. Las especies suculentas se encuentran en un 14%, las hierbas anuales en un 14%, hierbas perennes en un 5% y los arbustos parásitos en un 3%. Cabe mencionar que no se encontraron en el área de proyecto la presencia de especies arbóreas.

4.6. Estado de conservación de la flora

Se revisó la normativa vigente atinente al estado de especies en categoría de conservación, específicamente el Reglamento de clasificación de especies (RCE) conformado por Decretos Supremos: 151/2007; 50/2008; 51/2008; 23/2009, 33/2011; 41/2011; 42/2011; 19/2012; 13/2013 y 52/2014 del Ministerio de Medio Ambiente, el Libro Rojo y el Boletín 47, del Museo de Historia Natural.

La Tabla 14 muestra las especies con problemas de conservación y su respectiva categoría.

Tabla 14: Especies en Categoría de Conservación presentes en el área

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Libro Rojo	Bol 47	Libro Rojo Regional
<i>Cordia decandra</i>	Carboncillo	EN	NT;DS42	VU		FP
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Tunilla	EN	LC;DS13			FP
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Coquimbano	EN	NT;DS41		VU	FP
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Chuchampe	NA	LC;DS19		FP	FP
<i>Eulychnia acida</i>	Copao	EN	LC;DS41		FP	FP
<i>Trichocereus coquimbano</i>	Quisco coquimbano	EN	NT;DS41			FP

NT: Casi amenazada, LC: Preocupación menor, VU: Vulnerable, FP: Fuera de Peligro.

Fuente: Elaboración propia

Del total de especies presentes en el área de estudio, seis se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación. Tres de ellas en “Preocupación menor” y las tres restantes como “Casi amenazada”. Según el Libro Rojo Regional, las seis especies se encuentran en categoría Fuera de Peligro.

En otro orden de cosas, cabe señalar que *Cordia decandra* además de ser especie en categoría de conservación, es una especie protegida por el Decreto Supremo 366/1944 del Ministerio de tierras y colonización⁹.

En la Figura 10, se presenta algunas de las especies en categoría de conservación registradas en el área del proyecto a intervenir.

⁹ : Decreto Supremo N°366/1944. Ministerio de Tierra y Colonización, Regula la corta y explotación de *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*.

Figura 10: Especies de flora en categoría de conservación



a) *Cumulopuntia sphaerica*



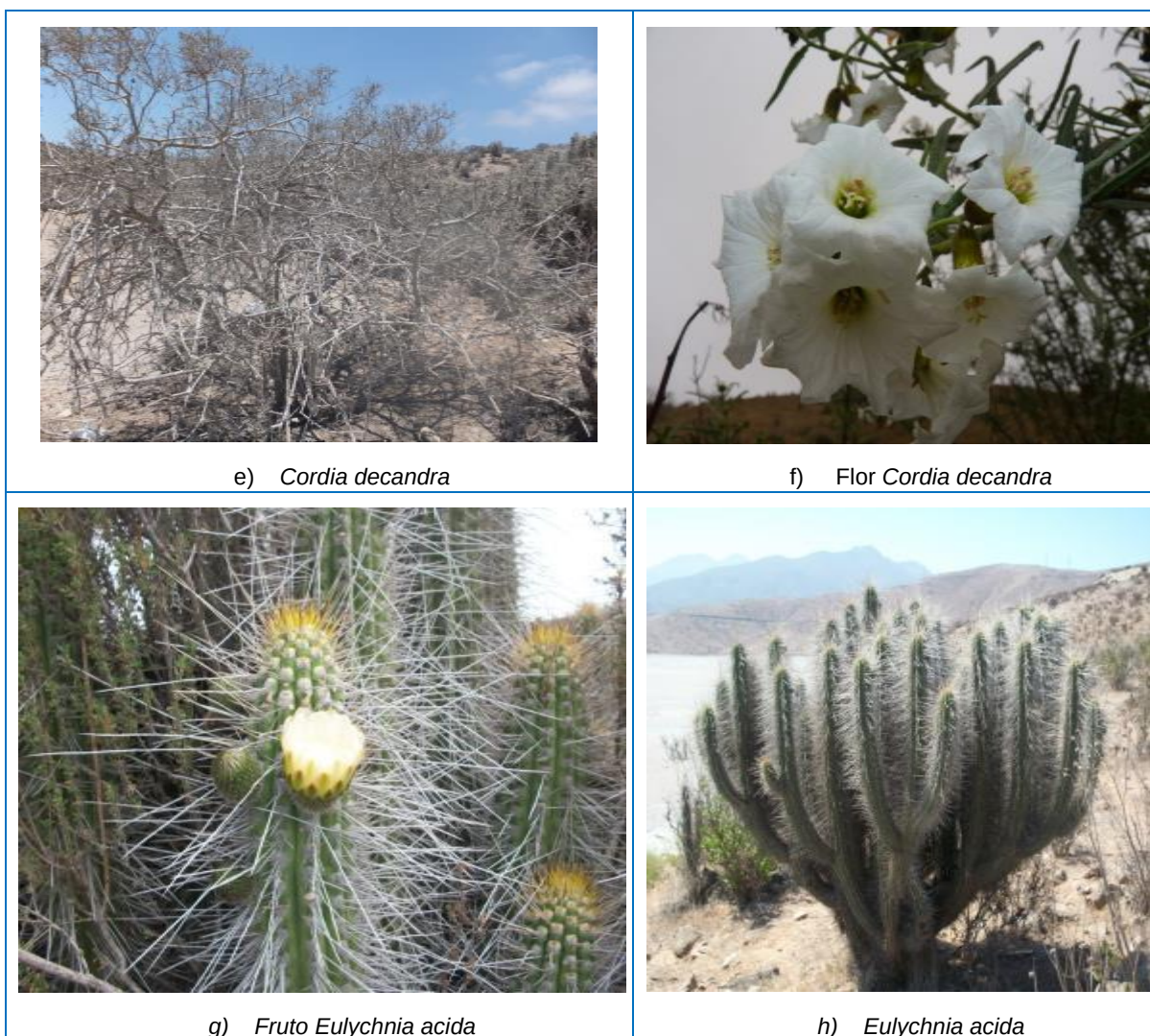
b) *Trichocereus coquimbano*



c) *Austrocylindropuntia miquelii*



d) *Copiapoa coquimbana*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

Dentro del área de estudio, además se observaron especies presentes en el Decreto Supremo 68/2009 del Ministerio de agricultura (Tabla 15), el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, dándole a las formaciones vegetales un carácter de formaciones xerofíticas, cuya intervención está regulada por la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. A continuación en la Tabla 15, se muestran las especies registradas en el área de estudio que están descritas en el D.S.N°68.

Tabla 15: Especies del DS 68/2009 presentes en el área de estudio

Nombre científico	Nombre común	Forma biológica
<i>Flourensia thurifera</i>	Maravilla de campo / Incienso	Arbusto
<i>Cordia decandra</i>	Carboncillo	Arbusto
<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Suculenta
<i>Lobelia polyphylla</i>	Tabaco del diablo	Arbusto
<i>Balbisia peduncularis</i>	Copa de oro	Arbusto
<i>Oxalis gigantea</i>	Churqui	Arbusto
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Rumpiato	Arbusto

Fuente: Elaboración propia.

4.7. Análisis de singularidad Flora y Vegetación

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). El análisis es realizado para la estrata de herbáceas, arbustiva, suculentas y arbórea.

3.7.1 Singularidad ambiental estrata herbácea

Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo, Boletín N°47 y Libro Rojo Regional, se identificaron las especies bajo alguna categoría de conservación. De la revisión de las fuentes citadas, se determinó la presencia de 3 especies en categoría de fuera de peligro según el libro rojo regional, que corresponde a las herbáceas *Aristolochia bridgesii*, *Chaetanthera linearis* y *Helenium aromaticum*. (¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.Tabla 16).

Tabla 16: Especies de flora en categoría de conservación

Nombre científico	Forma de vida	Categoría de conservación	Libro Rojo	Bol 47	Libro Rojo Regional
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Hierba anual				-
<i>Aristolochia bridgesii</i> (Klotzsch) Duchart.	Hierba perenne				FP
<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less	Hierba anual				FP
<i>Helenium aromaticum</i> Cabrera	Hierba anual				FP
<i>Jarava tortuosa</i> (E. Desv.) Peñailillo	Hierba perenne				-

* FP: Fuera de Peligro; Fuente: Elaboración propia en base a registros de terreno

Presencia de endemismo a nivel nacional y regional

Se identificaron las especies endémicas presentes en el área prospectada, es decir, aquellas cuya presencia se restringe a nuestro país. Se identificaron 4 especies endémicas (Tabla 17), del total de especies registradas, 1 de ellas presenta endemismo a nivel regional, correspondiendo a la especie *Chaetanthera linearis*.

Tabla 17: Especies endémicas presentes en el área prospectada por sector

Nombre científico	Nombre común	Endemismo Regional	Endemismo Nacional	Forma de vida
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Hierba del rocío	Exótica	Exótica	Hierba anual
<i>Aristolochia bridgesii</i> (Klotzsch) Duchart.	Oreja de zorro / Hierba de la virgen María	Nativa	Endémica	Hierba perenne
<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less	Chinita	Endémica	Endémica	Hierba anual
<i>Helenium aromaticum</i> Cabrera	Manzanilla cimarrona	Nativa	Endémica	Hierba anual
<i>Jarava tortuosa</i> (E. Desv.) Peñailillo	s/n	Nativa	Endémica	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia en base a registros de terreno

Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se determinó la existencia de 1 especie de distribución restringida en el área prospectada, correspondiendo a la especie *Chaetanthera linearis*.

Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

El proyecto se localiza en la comuna de La Serena, Cuarta Región de Coquimbo. De acuerdo a los listados florísticos y a la distribución geográfica de las especies identificadas en el área prospectada, las obras se emplazarán dentro del límite norte de distribución de la especie *Helenium aromaticum*, en el límite sur de la especie *Jarava tortuosa* y dentro de la distribución geográfica de *Chaetanthera linearis*

Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área prospectada no se encuentra inserta dentro de ningún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

Geófitas

La geófitas corresponde a plantas que se desarrollan a partir de bulbos, rizomas o tubérculos, los cuales también permanecen bajo el suelo para poder florecer en

temporadas favorables, especialmente en primavera. Corresponden generalmente a herbáceas anuales que emergen por un breve periodo de tiempo, donde completan su ciclo de vida.

Este tipo de plantas responde a eventos de lluvia esporádicos e inusuales relacionados con el fenómeno del niño, donde las precipitaciones son inusualmente altas. Sin embargo, Vidiella 1989¹⁰, señala que existe un incremento en la productividad vegetal después de eventos de lluvia superiores a los 15 mm, en la época invernal. Lo que permite el florecimiento de numerosas especies de geófitas y plantas anuales.

Durante la campaña de terreno, no se encontró presencia de especies geófitas.

Consideraciones

En este contexto y considerando la singularidad ambiental del sector donde se emplazará el proyecto, no se efectuará medidas de mitigación y compensación sobre la estrata herbácea, debido a que no poseen una mayor singularidad ambiental a considerar, dentro del área del proyecto con respecto a otras especies.

3.7.2 Singularidad ambiental estrata arbustiva y suculenta

Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación se considera que existen, dentro del área de estudio del proyecto, 8,66 hectáreas de formaciones xerofíticas de carácter singular, dominadas por la especie *Eulychnia acida*. Estas se constituyen de manera legal a partir del D.S. N° 26 que considera la dominancia o codominancia de una especie descrita en el D.S. N° 68 que constituya o predomine dentro de una formación o asociación vegetal.

Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área prospectada no se encuentra inserta dentro de ningún sitio prioritario para la conservación de la diversidad

Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

¹⁰ : VIDIELLA, P. & ARMESTO, J.1989. Emergence of ephemeral plant species from the north-central Chilean desert in response to experimental irrigation. (Original no consultado, citado por: GUTIERREZ, J. Capítulo 15. El desierto florido en la Región de Atacama. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación Región de Atacama).

Se identificaron las especies que se encuentran bajo alguna categoría de conservación registrada en listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo, Boletín N°47 y Libro Rojo Regional. De la revisión de las fuentes citadas, se determinó la presencia de 5 especies en categoría de conservación 6 de ellas registradas en los RCE, que corresponden a *Cordia decandra* catalogada como casi amenazada y las suculentas *Austrocylindropuntia miquelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*, catalogadas como preocupación menor y *Copiapoa coquimbana* y *Trichocereus coquimbamus*, catalogadas como casi amenazadas. En el libro rojo se encuentra 1 especie como vulnerable, la cual corresponde a *Cordia decandra*. En el Boletín 47, se encontraron 3 especies en categoría, *Copiapoa coquimbana* como vulnerable, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* como fuera de peligro. Mientras que en el libro rojo regional se encontraron 2 especies en categoría Vulnerable, que corresponden a *Caesalpinia angulata* y *Bridgesia incisifolia*, 1 especie como Insuficientemente conocida, correspondiente a *Nolana salsoloides* y las 26 especies restantes se encuentran fuera de peligro (Tabla 18)

Tabla 18: Especies de flora en categoría de conservación

Familia	Nombre científico	Forma de vida	Categoría de conservación	Libro Rojo	Bol 47	Libro Rojo Regional
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) Gay	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Arbusto				FP
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Arbusto				FP
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Arbusto	NT;DS42	VU		FP
Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Arbusto				FP
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	Suculenta	LC;DS13			FP
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Suculenta	NT;DS41		VU	FP
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Forst) E.F. Anderson	Suculenta	LC;DS19		FP	FP
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	LC;DS41		FP	FP
Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbamus</i> (Molina) Britton & Rose	Suculenta	NT;DS41			FP

Familia	Nombre científico	Forma de vida	Categoría de conservación	Libro Rojo	Bol 47	Libro Rojo Regional
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook & Arn	Arbusto				FP
Fabaceae	<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	Arbusto				FP
Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Arbusto				FP
Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Arbusto				VU
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S.Irwin & Barneby	Arbusto				FP
Ledocarpaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl) D. Don	Arbusto				FP
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Van Tiegh. ex Barlow & W	Arbusto parásito				FP
Nolanaceae	<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl) I.M. Johnst	Arbusto				IC
Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Arbusto				FP
Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Arbusto				FP
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Arbusto				VU
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers.	Arbusto				FP
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Arbusto				FP

*LC: Preocupación menor; NT: Casi Amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente conocida; R: Rara-Fuente: Elaboración propia en base a registros de terreno.

Presencia especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, se registró 1 especie regulada por medidas de protección especiales. *Cordia decandra*, la cual se encuentra registrada en el D.S. N° 366 de 1944, que regula la explotación de tamarugo (*Prosopis tamarugo*), algarrobo (*Prosopis chilensis*), chañar (*Geoffroea decorticans*), guayacán (*Porlieria chilensis*), olivillo (*Kageneckia angustifolia*), carbón o carboncillo (***Cordia decandra***), espinos (*Acacia caven*), boldo (*Peumus boldus*), maitén (*Maytenus boaria*), litre (*Lithrea caustica*), bollén (*Kageneckia oblonga*) y quillay (*Quillaja saponaria*).

Presencia de endemismo a nivel nacional y regional

Se identificaron las especies endémicas presentes en el área prospectada, es decir, aquellas cuya presencia se restringe a nuestro país. De acuerdo con la Tabla 19, se registraron 23 especies endémicas. Ninguna de estas especies presenta endemismo regional.

Tabla 19: Especies endémicas presentes en el área prospectada

Familia	Nombre científico	Forma de vida	Endemismo Regional	Endemismo Nacional
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Arbusto	Nativa	Endémica
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Arbusto	Nativa	Endémica
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Arbusto	Nativa	Nativa
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Arbusto	Nativa	Endémica
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto	Nativa	Endémica
Asteraceae	<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) Gay	Arbusto	Nativa	Endémica
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Arbusto	Nativa	Endémica
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Arbusto	Nativa	Endémica
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Arbusto	Nativa	Nativa
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Nativa	Endémica
Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Arbusto	Nativa	Endémica
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	Suculenta	Nativa	Endémica
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpler) Britton & Rose	Suculenta	Nativa	Endémica
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Forst) E.F. Anderson	Suculenta	Nativa	Nativa
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	Nativa	Endémica
Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbano</i> (Molina) Britton & Rose	Suculenta	Nativa	Endémica
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook & Arn	Arbusto	Nativa	Endémica
Fabaceae	<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	Arbusto	Nativa	Endémica
Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Nativa	Endémica
Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Arbusto	Nativa	Endémica
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S.Irwin & Barneby	Arbusto	Nativa	Endémica
Ledocarpaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl) D. Don	Arbusto	Nativa	Nativa
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Van Tiegh. ex Barlow & W	Arbusto parásito	Nativa	Endémica
Nolanaceae	<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl) I.M. Johnst	Arbusto	Nativa	Endémica
Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Arbusto	Nativa	Endémica
Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Arbusto	Nativa	Endémica
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Arbusto	Nativa	Endémica
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers.	Arbusto	Nativa	Nativa
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Arbusto	Nativa	Nativa

Fuente: Elaboración propia en base a registros de terreno

Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

El proyecto se localiza en la comuna de La Serena, Cuarta Región de Coquimbo. De acuerdo a los listados florísticos y a la distribución geográfica de las especies identificadas en el área prospectada, las obras se emplazarán dentro del límite norte de distribución de la especie *Flourensia thurifera* y en el límite sur de las especies *Encelia canescens*, *Haplopappus parvifolius*, *Ophryosporus triangularis*, *Cordia decandra*, *Austrocylindropuntia miquelii*, *Copiapoa coquimbana*, *Eulychnia acida*, *Trichocereus coquimbamus*, *Calliandra chilensis*, *Caesalpinia angulata*, *Balbisia peduncularis*, *Nolana salsoloides*, *Oxalis gigantea* y *Ephedra breana*.

Consideraciones

En este contexto y considerando la singularidad ambiental del sector donde se emplazará el proyecto, se efectuarán medidas de mitigación a las siguientes especies (**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), que resultaron tener una mayor singularidad ambiental dentro del área del proyecto. La especie *Cordia decandra* no será intervenida, por lo que no se realizará ninguna medida a dicha especie.

Tabla 20: Especies a aplicar medidas de mitigación y compensación

Nombre científico	Forma de vida	Categoría de conservación D.S. 1°-10°	Libro Rojo regional	Endemismo a nivel nacional	Endemismo a nivel regional
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	Suculenta	LC;DS13	FP	Endémica	Endémica
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Suculenta	NT;DS41	FP	Endémica	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Forst) E.F. Anderson	Suculenta	LC;DS19	FP	Nativa	Nativa
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	LC;DS41	FP	Endémica	Endémica
<i>Trichocereus coquimbamus</i> (Molina) Britton & Rose	Suculenta	NT;DS41	FP	Endémica	Endémica

Fuente: Elaboración propia en base a registros de terreno

3.7.3 Singularidad ambiental formaciones vegetales

A partir del análisis contenido en los puntos anteriores y según los criterios de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se procede a entregar el nivel de singularidad ambiental por formaciones, que se desarrollan dentro del área de estudio (Tabla 21).

Tabla 21: Singularidad por formación

Formaciones	Singularidad		
	Alta	Media	Baja
Formación Xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> - <i>Flourensia thurifera</i>	x		
Formación Xerofítica de <i>Eulychnia acida</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>	x		
Matorral nativo de <i>Haplopappus parvifolius</i>			x
Matorral nativo de <i>Pleocarpus revolutus</i>			x
Total			

Fuente: Elaboración propia en base a registros de terreno

De acuerdo con la **Tabla 21** las formaciones xerofíticas dominada por *Eulychnia acida* son las que presentan una mayor singularidad, ya que registran un mayor número de flora singular dentro de región, destacando 5 especies en categoría de conservación y flora que se desarrolla en su límite de distribución norte y sur. Por otra parte, el matorral nativo presente un nivel de singularidad menor, ya que este, no presenta una diversidad florística rica en especies, más bien, se presenta muy abierto con escaso número de individuos.

Considerando el análisis de singularidad ambiental de las formaciones vegetales, se efectuarán medidas de mitigación y compensación que se relacionan con la implementación de un plan repoblación con la especie dominante del proyecto que corresponde a *Eulychnia acida*.

4. CONCLUSIONES

Vegetación:

El área de estudio abarcó una superficie total de 13,3 hectáreas de las cuales 9,58 presentan algún tipo de estructura vegetal y la mayoría corresponden a formaciones xerofíticas.

Las estructuras vegetacionales presentes corresponden a Formaciones xerofíticas con suculentas y Matorral nativo, siendo las primeras las que tienen mayor superficie.

Aun cuando el área se presenta fuertemente intervenida, por la actividad industrial y una red de caminos, conserva y contiene diferentes elementos de vegetación natural que muestran la adaptación de las formas de vida vegetal a diferentes ambientes locales.

Flora

En el área de estudio se encontraron 34 especies de flora vascular presentes, de las cuales, 18% son nativas, 79% endémicas y 3% alóctonas. Con respecto al hábito de crecimiento, el 64% corresponden a arbustos, 14% suculentas, herbáceas un 19% y un 3% de arbustos parásitos.

Se encontraron 6 especies en categoría de conservación según el Reglamento de clasificación de especies (RCE), estas son *Cordia decandra*, *Austrocylindropuntia miquelii*, *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Trichocereus coquimbanus*.

Se registró la existencia de Formaciones Xerofíticas, caracterizadas por la presencia de especies descritas en el D.S.Nº68, que corresponden a ejemplares de *Balbisia peduncularis*, *Bridgesia incisifolia*, *Eulychnia acida*, *Fluorensia thurifera*, *Oxalis gigantea*, *Cordia decandra* y *Lobelia polyphylla*. La intervención de formaciones xerofíticas está regulada por CONAF, mediante la presentación de un Plan de trabajo de formaciones xerofíticas.

Análisis de singularidad:

De acuerdo al análisis de singularidad se efectuarán medidas de mitigación para *Austrocylindropuntia miquelii*, *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Trichocereus coquimbanus*.